

[별표 2]

건설공사 타당성 조사 종합분석

제1장 경제성 분석

제1절 기본가정

1. 경제성 분석

가. 경제성 분석이란 국민경제 전체의 관점에서 사회적 편익 및 사회적 비용(자원의 기회비용)을 포함하여 분석하는 것으로 장기적인 관점에서 종합적으로 판단하는 것을 말한다. 이러한 경제성 분석은 편익/비용(B/C, Benefit Cost Ratio) 비율, 순현재가치(NPV, Net Present Value), 내부수익률(IRR, Internal Rate of Return) 등을 통하여 경제성 분석을 수행한다.

나. 필요한 경우 경제성 분석 시 사용한 각종 추정한 오차를 보완하기 위하여 주요 변수인 수요, 비용, 할인율 등에 변화를 주어 경제성 분석 결과의 영향을 민감도 분석으로 수행한다.

2. 기본가정

가. 사회적 할인율

- 1) 공공투자사업의 경제성 분석에서 할인율은 해당사업의 편익과 비용을 현재가치로 환산하는 데 중요한 파라미터로 작용하기 때문에 모든 투자 사업은 타당성 조사지침이 제시하는 할인율을 적용하여 일관되게 분석하기 위해 투자사업의 경제성을 분석해야 한다.
- 2) 할인율과 관련해서는 한국개발연구원이 수행한 예비타당성 조사 및 적격성 조사 시 적용한 사회적 할인율 5.5%를 적용한다. 『예비타당성 조사 수행을 위한 일반지침(제5판)』이 저금리 및 저성장 지속으로 인한 자본시장의 상황 변화를 반영하여 사회적 할인율을 적용하였으며, 분석기간이 30년 이상인 사업에는 할인율을 차등 적용하였다.
- 3) 이 지침은 예비타당성 조사 시 적용하는 사회적 할인율 및 전문기관의 연구결과를 바탕으로 도로, 철도, 공항, 수자원, 광역상수도 등의 시설에 대한 타당성 조사에 적용하는 사회적 할인율인 5.5%를 적용한다. 다만 철도사업의 경우 장래 30년에서 40년까지는 할인율 4.5%, 수자원 사업은 장래 30년에서 50년까지는 할인율 4.5%, 광역상수도사업은 장래 30년에서 15년까지는 할인율 4.5%를 적용한다.

나. 분석 시점 및 기간

- 1) 분석 기준시점은 분석을 시행하는 과정에서 변수들의 가격 기준시점으로 물가상승률 자료의 취

득 가능성 등을 고려하여 분석을 시행하는 해당연도의 전년도 말을 기준으로 한다.

- 2) 미래에 발생하는 편익과 비용은 가격 기준시점의 불변가격으로 추정하며, 편익과 비용을 경상 가격으로 추정하는 경우 할인율을 경상할인율로 사용할 수 있다.
- 3) 경제성 분석 시 분석기간은 일반적으로 30년으로 하며, 사업 특성을 고려하여 도로 및 공항사업의 경우는 30년, 철도사업의 경우는 40년, 수자원 부문은 50년, 광역상수도 사업은 45년을 분석기간으로 설정한다.

다. 이전지출 처리

- 1) 이전지출인 세금, 은행이자 등은 국가 전체로 볼 때 재원이 소비자에서 정부 및 은행으로 이전된 것으로 경제적 비용이 발생한 것이 아니기 때문에 경제성을 분석할 때 제외하고 분석한다.
- 2) 투자사업에 대한 총사업비 중 부가가치세를 제외한 비용을 경제성 비용으로 산정하여 분석한다.

라. 잔존가치

- 1) 잔존가치는 어떤 자산의 사용완료시기가 도래하여 사업목적으로 사용할 수 없으나 기타 다른 목적으로 처분이 가능함으로써 취득할 수 있는 가치를 말한다.
- 2) 이러한 잔존가치는 경제성을 분석할 때 분석기간과 관계가 있다. 예를 들면 도로사업의 경우 용지비를 잔존가치로 반영하여 경제성 분석에 한해 최종연도에 비용(-)으로 반영한다.

마. 연차별 투입비율

- 1) 투자사업의 공사기간은 5년을 원칙으로 하되, 사업의 특성을 고려하여 합리적인 수준에서 조정할 수 있다. 용지매입은 공사기간 중 초기 2년 동안 이루어지는 것으로 가정하며, 기본설계 및 실시설계 기간은 공사기간에 포함하지 않는다. 즉 공사기간은 실제로 착공하는 시점부터 완공 시까지로 한다.
- 2) 공사기간 동안 사업비 투입비율은 다음 <표7-1>을 적용한다. 단 용지보상비의 경우는 사업 초기 2년에 걸쳐 30퍼센트(%)와 70퍼센트(%)를 지출하는 것으로 가정한다.

〈표1-1〉 공사기간별 연차별 투자비율

(단위 : %)

공사기간	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	합계
2	50	50												100
3	30	40	30											100
4	10	35	35	20										100
5	10	20	30	30	10									100
6	5	20	25	25	20	5								100
7	5	15	20	20	20	15	5							100
8	5	8	16	16	17	17	16	5						100
9	5	5	10	10	15	16	16	16	7					100
10	4	5	5	8	10	12	16	16	16	8				100
11	3	5	5	6	8	10	10	15	15	15	8			100
12	3	5	5	5	5	6	8	10	15	15	15	8		100
13	3	5	5	5	5	6	8	8	10	10	12	15	8	100
용지보상	30	70												100

주 : 기본 및 실시설계비는 사업의 추진계획에 따라 투입물을 설정함

자료 : INRET & INTRAPLAN, Traffic & Profitability for Western European High Speed Train Network, (1993)

제2절 분석방법

1. 편익/비용 비율(B/C, Benefit Cost Ratio)

편익/비용 비율이란 현재가치로 할인된 총편익과 총비용의 비율, 미래에 발생할 비용과 편익을 현재가치로 환산하여 편익의 현재가치를 비용의 현재가치로 나눈 것이다. 일반적으로 편익/비용 비율 ≥ 1.0 이면 경제성을 확보한다고 판단한다.

$$\text{편익/비용비율}(B/C) = \sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+r)^t} / \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t} \quad (\text{식1-1})$$

여기서, B_t : t 기간 편익, C_t : t 기간 비용, r : 할인율, n : 사업 분석기간

2. 순현재가치(NPV, Net Present Value)

순현재가치란 사업에 수반한 모든 비용과 편익을 기준연도의 현재가치로 할인하여 총편익에서 총비용을 제한 값으로 순현재가치 ≥ 0 이면 사업성이 있는 것으로 판단한다.

$$\text{순현재가치}(NPV) = \sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t} \quad (\text{식1-2})$$

여기서, B_t : t 기간 편익, C_t : t 기간 비용, r : 할인율, n : 사업 분석기간

3. 내부수익률(IRR, Internal Rate of Return)

내부수익률이란 편익현재가치의 총합과 비용현재가치의 총합을 같게 하는 할인율을 뜻하는 것으로 사업시행으로 인한 순현재가치를 0으로 만드는 할인이다. 내부수익률이 사회적 할인율(5.5%)보다 크면 경제성이 있다고 판단한다.

$$\text{내부수익률}(IRR): \sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+IRR)^t} = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+IRR)^t} \quad (\text{식1-3})$$

여기서, B_t : t 년도의 편익, C_t : t 년도의 비용, n : 분석기간, IRR : 내부수익률

<표1-2> 경제성 분석기법 비교

구 분	판 단	장 점	단 점
편익/비용 비율 (B/C)	$B/C \geq 1$	· 이해용이, 사업규모 고려 가능	· 상호배타적 대안 선택의 오류발생 가능
순현재가치 (NPV)	$NPV \geq 0$	· 대안 선택 시 명확한 기준 제시 · 장애발생편익의 현재가치 제시 · 한계순현재가치 고려 · 타 분석에 이용 가능	· 이해하기 어려움 · 대안 우선순위 결정 시 오류발생 가능
내부수익률 (IRR)	$IRR \geq r$	· 사업의 수익성 측정가능 · 타 대안과 비교가 용이 · 평가 과정과 결과 이해가 용이	· 사업의 절대적 규모를 고려하지 않음 · 몇 개의 내부수익률이 동시에 도출될 가능성 내재

자료 : 『예비타당성 조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완연구 제5판』, (한국개발연구원, 2008. 12)

제3절 민감도 분석

1. 민감도

가. 경제성 분석은 편익과 비용산정 시 불확실성이 많다. 이러한 불확실성에 대처하기 위하여 민감도 분석(Sensitivity Analysis)을 수행한다.

나. 민감도 분석은 투자비 또는 경제성에 영향을 미치는 변수, 예를 들면 공사비, 운영비, 수요, 할인율 등 주요 변수를 일정량 변화했을 때 경제성 결과에 어떤 영향을 미치는지를 분석하는 것이다.

2. 분석방법

가. 민감도 분석(Sensitivity Analysis)은 타당성 분석 과정에서 사용한 여러 가지 변수들을 변화시켜 최종적인 분석 결과가 미래에 예측치 못한 상황변화에 예상을 할 수 있도록 하는 것이다. 민감도 분석은 주요 변수들의 퍼센트(%)를 증감시키는 방법으로 수행한다.

나. 공사비는 특수한 공법의 이용, 공사수량의 변화 등으로 인하여 사업비가 변할 경우를 가정하고 민감도를 분석하며 사업내용, 대상지역의 특성 등에 따라 적절한 변동폭을 설정하고 민감도를 수행한다.

다. 사회적 할인율은 고정된 것으로 가정하나, 외부적인 요인으로 인해 발생하는 환율이나 금리의 급격한 변동을 효과적으로 반영할 수 있도록 사회적 할인율을 변동시켜 민감도 분석을 실시한다.

<표1-3> 경제적 타당성 조사의 민감도 분석범위

구 분	적용범위
비 용	+ 10%, + 20%, + 30%, + 40%, + 50%
편 익	-30%, -20%, -10%, + 10%, + 20%, + 30%
할인율	3.5%, 4.5%, 6.5%, 7.5%

자료 : 『교통시설 투자평가지침(제5차 개정)』(국토교통부, 2013)

제2장 재무분석

제1절 기본가정

1. 재무분석

가. 경제성 분석은 사회적 입장에서 공공측면으로 사업 추진여부를 판단하며, 재무분석은 개별사업 주체에 따른 측면에서 사업 추진여부를 판단하므로 분석에 차이가 있다.

나. 재무분석은 사회 전체의 입장이 아닌 개별사업 내 입장에서 실제 금전적 비용과 수입을 추정하고 이에 대한 수익률을 계산한다. 따라서 재무분석에서는 실제 투자액과 현금 흐름이 중요하다.

다. 사업 수익성 및 재원조달 가능성을 검토하기 위해서는 경제성 분석과는 별개로 자체수입이 발생하는 사업으로 재무분석이 가능하고 분석의 실효성이 있는 사업에 대해서는 재무분석을 수행한다.

라. 경제적 타당성 분석결과 사업의 타당성이 있는 것으로 분석된 사업 중 효율성·창의성 등의 측면에서 공공부문보다 민간부문에서 사업을 추진하는 것이 바람직할 경우에는 재정사업보다 민간투자사업으로 검토할 수 있는 사업에 한하여 재무분석을 수행한다.

2. 분석가정

가. 건설기간은 사업별 내용연수를 적용하는 것을 원칙으로 하며, 사업별 건설기간은 경제성 분석에서 사용한 건설기간과 동일하게 적용한다.

나. 재무분석 시 사용기간(운영기간)은 시설의 노후로 인한 설비 등 대수선이 발생하지 않는 기간 내의 경제적 수명을 고려하여 결정한다. 예를 들면 도로사업 30년, 철도사업 30년, 공항시설 30년으로 운영기간을 정할 수 있다.

다. 세금, 이자비용 등 이전지출은 경제성 분석에서는 제외하였으나, 재무 분석에는 이 비용들을 포함하여 분석한다.

라. 할인율

1) 경제성 분석 시 적용하는 할인율이 사회적 할인율인 반면, 재무분석 시 할인율은 민간부문 투자에서 사용하는 것으로 투자자 자본의 기회비용, 즉 자본비용이다. 자본비용은 시장금리, 프로젝트의 영업위험, 재무위험 등을 반영하는데 이러한 할인율은 각 자금조달 원천별 자본비용을 자금의 구성에 따라서 가중평균하여 산정한다.

2) 한국개발연구원이 수행한 예비타당성 조사 및 민자적격성 조사 시 재무적 할인율을 5.5%로 제시하였는데, 이 지침에서도 한국개발연구원이 수행한 사업에 대한 분석과 동일하게 재무적

할인율은 5.5%를 적용한다.

마. 재무분석 시 적용할 기준연도, 연차별 투자비율은 경제성 분석과 동일한 가정으로 한다. 이는 수입과 비용을 경제성 분석에서 산정한 값을 사용하므로 경제성 분석 기준에 맞추며, 분석 기준연도는 분석하려는 사업의 전년도 기말을 기준으로 한다.

바. 재원조달계획은 사업운영주체 및 사업특성을 반영한 재원조달계획을 수립한다.

사. 해당사업(본 시설)과 직접적으로 관련하여 부대시설사업을 수행할 수 있으며 이러한 부대사업에 대한 비용 및 수입도 재무분석 시 고려해야 한다. 다만 부대사업이 국민 경제적 편익증대와 해당사업이 수익성 향상에 기여해야 하는 목적을 가져야 한다.¹⁾

제2절 분석방법

1. 비용 및 수입 산정

가. 재무분석을 위한 현금흐름은 {잉여현금흐름(FCF, Free Cash Flow) = 영업현금흐름 - 자본적 지출 - 추가운전자본 = 영업이익(1-법인세율)+감가상각비 - 자본적 지출 - 추가운전자본} 으로 산정한다. 한편 이자비용은 실제로 발생하는 현금유출항목이지만 현금흐름을 추정할 때 현금유출에 포함하지 않는데, 그 이유는 현금흐름할인법에 의하여 현금흐름을 적정 할인율로 할인하여 현재가치를 계산하는 과정에서 부채사용에 따른 재무위험이 이미 반영되어 있어 이자비용(자본 비용)이 중복 계산되기 때문이다.

나. 운영수입의 경우 시설사용료는 경제성 분석결과와는 별도로 운영수입을 최대화할 수 있는 적정 요금수준을 적용하여 분석을 수행한다. 운영수입은 수요량에 사용료를 곱하여 산정하며 사용료에 맞는 수요량을 산정한다.

다. 기타수입으로는 해당사업의 부대사업과 부속사업에서 얻는 수입을 고려할 수 있다.²⁾

라. 비용으로는 총사업비 및 운영비로 구분할 수 있는데 총사업비는 시설의 신설, 증설, 개량에 소요되는 경비로서 조사비, 설계비, 공사비, 부대비, 운영설비비, 제세공과금, 영업준비금 등이 있다. 운영비는 시설 준공 이후 운영기간에 소요되는 비용으로 매출원가, 유지보수비, 판

1) 시설운영 관련 부속사업은 사회기반시설(본시설+부속시설)을 활용하는 것으로 사업시행자 책임 하에 운영하게 되며, 부대사업은 사회기반시설과 다른 시설을 활용하는 것으로 사업시행자 책임 하에 운영하는 시설이다.

2) 부대·부속사업의 이익처리 기준은 아래와 같다.

구 분	부속사업	부대사업
수익형 (BTO등)	·매년 세전 순이익(운영수입-운영비용) 추정치를 협약에 계상 ·사용료, 재정지원금 등으로 반영	·부대사업으로 인한 매년도 세전 순이익(수입-비용) 중 주무 관청 공유비율 해당 금액을 실시협약에 반영 ·사용료, 재정지원금 등으로 반영
임대형 (BTL등)	·매년 세전 순이익(운영수입-운영비용) 추정치를 협약에 계상 ·순이익은 정부지급금에서 사전 공제	·순이익(운영수입-시설비-운영비용) 추정치 중 주무관청 공 유비율 해당 금액을 현금으로 환산 ·세전 순이익 중 주무관청 공유비율 해당 금액 현가를 시설 임대료 산정 시 총민간투자비에서 사전 일괄공제

매비 및 일반관리비, 법인세, 부가가치세 등이 있다.

마. 비용으로 감가상각비는 사용기간 동안의 총사업비 회수분에 의해 보전되므로 별도로 계상하지 않는다.

바. 사업비 투입순서는 자기자본 투입 후 타인자본을 투입하되, 정부보조금이 있을 경우 자기자본 이후에 투입한다.

2. 재무제표 작성

가. 재무제표의 작성기간은 설계시점부터 운영기간까지로 하며 연단위로 작성하는 것을 원칙으로 한다. 화폐가치는 물가상승률을 반영한 경상금액을 기준으로 작성한다.

나. 추정손익계산서 산정은 사업기간(운영기간)의 연도별 경영성과를 기업회계기준 및 세법에 따라 작성하며, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표 산정은 사업기간(건설 및 운영기간) 동안 연도별 재무상태를 기업 회계 기준 및 세법을 적용하여 작성한다.

다. 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표의 가격기준은 경사가격기준으로 작성한다.

3. 현금흐름 산정 시 유의사항

가. 법인세가 미치는 영향으로는 현금유입액 및 현금유출액, 현금흐름의 시기를 들 수 있으며, 세법에서 전형적으로 감가상각에 영향을 미치는 감가상각액, 감가상각 기간, 감가상각 방법 등을 고려한다.

나. 인플레이션 고려 시 명목이자율은 실질이자율과 인플레이션 요소로 구성하며, 실질이자율은 무위험요소(장기국채에 지급하는 순수이자율)와 사업위험요소(위험에 대한 프리미엄)로 구성한다.

다. 인플레이션을 순현재가치로 분석할 경우 명목적 접근법을 사용하며, 현금의 유입과 유출을 명목화폐단위로 예측하고 명목할인율을 사용한다.

라. 실질적 접근법을 사용할 경우 현금의 유입과 유출을 실질화폐단위로 예측하고 실질할인율을 사용한다.

4. 분석방법

재무분석을 위해 활용하는 방법에는 미래의 현금흐름을 예측한 후 자본의 기회비용으로 할인해 현재가치를 구하여 평가하는 방법인 현금흐름할인법이 있다. 이 기법에는 순현재가치(NPV), 내부수

익률(IRR), 수익성지수(PI) 등이 있다.³⁾

가. 수익성지수(PI, Profitability Index)

수익성지수법은 투자함으로써 발생하는 현금유입의 현가를 현금유출의 현가로 나눈 비율을 산출하는 방식이다. 여기서 투자사업의 전 기간에 걸친 총수입과 총비용을 적절한 할인율로 할인한 금액의 비율을 나타낸다.

$$PI = \sum_{t=0}^n \frac{R_t}{(1+r)^t} / \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t} \quad (\text{식2-1})$$

여기서, R_t : 시점 t 의 현금유입, C_t : 시점 t 의 현금유출, r : 할인율, n : 사업 완료시점

재무분석이 경제성 분석과 다른 점은 PI가 1이 넘으면 이 사업은 사업성이 있는 것으로 평가할 수 있으며, 현금흐름에 대한 재무분석 특성상 민간투자 사업으로 사업진행이 가능하다.

나. 순현재가치(NPV, Net Present Value)

재무적 순현재가치법은 예상되는 현금의 유입과 유출을 재무적 할인율로 할인한 값들의 합으로 나타낼 수 있으며 이 값이 0보다 크면 재무적 타당성이 있는 것으로 판단한다. 재무적 순현재가치(FNPV, Financial Net Present Value)로 나타낸다.

$$FNPV = \sum_{t=0}^n \frac{R_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t} \quad (\text{식2-2})$$

여기서, R_t : 시점 t 의 수입, C_t : 시점 t 의 지출, r : 할인율, n : 사업 완료시점

투자사업의 전 사업기간에 걸친 총수입과 총비용을 적합한 이자율로 할인한 다음 그 차를 구하여 순수익을 계산한다. 양(+)의 FNPV는 자본비용을 회수하고서도 잉여가 발생한다는 것을 의미하기 때문에 사용한 할인율이 자본비용을 정확히 반영한다면 FNPV가 양(+)인 모든 투자사업은 투자 가치가 있는 것으로 판단된다.

다. 내부수익률(IRR, Internal Rate of Return)

재무적 내부수익률(FIRR, Financial Internal Rate of Return)이라고도 하며 수입의 현재가치 총합과 지출의 현재가치 총합을 같게 하는 할인율을 말한다. 아래와 같은 관계를 성립시키는 할인율(IRR)이 내부수익률이다.

$$FIRR: \sum_{t=0}^n \frac{R_t}{(1+IRR)^t} = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+IRR)^t} \quad (\text{식2-3})$$

여기서, R_t : 시점 t 의 수입, C_t : 시점 t 의 지출, n : 사업 완료시점

3) 투자사업에 대하여 특정기간의 성과를 평가하는 것으로 회수기간법(Payback Period Method), 발생주의 회계이익률(ROR, Rate of Return)법 등의 방법도 있다.

5. 민감도 분석

가. 요금수준의 변동은 요금에 대한 수요탄력성에 영향을 미쳐 수요량이 변동될 수 있으나, 민감도 분석 시 이러한 요소를 배제한다.

나. 수익성에 가장 영향을 많이 미치는 요소인 공사비 및 운영비의 변동사항을 고려하여 민감도 분석을 수행하며, 사업기간(운영기간)과 관련해서 운영기간을 조정하면서 민감도 분석을 수행한다.

다. 재정지원규모 관련 해당사업에 대한 재정지원금액이 사업비 및 투자비에 차지하는 비율을 검토하면서 민감도 분석을 수행한다.

제3절 민자유치 가능성 검토

1. 민간투자 가능성 검토

가. 민간투자사업으로 추진할 수 있는지에 대한 판단기준은 재무적 타당성 분석결과로 제시한 수익률과 적정사용료 수준을 고려한 재정지원금액의 수준으로 판단하는 것이 바람직하다.

나. 수익률 기준은 사업별로 제시한 사업주체에 따른 수익률(요구수익률)과 재무적 내부수익률법의 FIRR과 비교하여 판단한다.⁴⁾ 이 경우 재정지원금액은 없는 것으로 가정하여 FIRR을 산정한다. 예를 들면 ‘요구수익률<FIRR’ 일 경우 민자사업으로 가능하며, ‘요구수익률≥FIRR’ 일 때에는 민자사업으로 추진이 어렵다. 이 경우에도 적정한 재정지원이 가능한 사업이라면 민간투자사업으로 추진할 수 있다.

다. 재무적 순현재가치(FNPV)에 따른 경우 ‘FNPV≥0’ 이라면 민간투자 사업으로 가능하며 ‘FNPV<0’ 일 경우에는 민간투자사업으로 추진이 어렵다. 이 경우 적정한 재정지원이 가능한 사업이라면 민간투자사업으로 추진할 수 있다.

라. 재정지원금액 기준으로 판단할 경우에는 정부가 책정한 재정지원금액이 해당사업이 요구하는 재정지원금액보다 커야 하며, 또한 재정지원이 이루어진다는 가정하에 사업에 대한 적정요금의 수준이 해당사업에서 분석한 요금의 수준을 상회할 경우에 민자사업으로 추진을 고려할 수 있다.

2. 민자 대상시설 검토

가. 민간투자 대상 여부를 판단하기 위한 선정기준은 해당사업의 법적·정책적 판단 등을 수행하여 국가적인 관점에서 해당사업의 타당성 여부를 분석하고 민간투자 대상사업의 여부를 판단한다.

나. 법적·정책적 타당성 검토는 ① 해당사업이 『민간투자법』 제2조가 정의한 민간투자 대상시설 유형에 포함되는지 여부 등 해당사업의 법적 적합성 여부, ② 사회간접자본시설 관련 중장기계획, 국가 또는 주무관청의 투자정책과 투자우선순위에 부합하는지 여부를 검토한다.

다. 민자 가능 유형을 판단하는 검토는 민간투자사업의 선정원칙에서 수익자 부담능력원칙과 수익성원칙의 성립 여부에 따라서 BTO(Build-Transfer-Operate) 사업 및 BTL(Build-Transfer-Lease) 사업으로 구분하여 검토를 수행한다.⁵⁾⁶⁾

4) 사업주체에 따른 수익률은 사업의 종류, 사업규모, 운영수입의 안정성, 부대사업수익, 정부 위험분담 정도 등 사업추진 주체가 해당 사업특성 및 사업시행에 따라 예상되는 위험정도(Risk)를 감안한 위험보상률(Risk Premium)을 고려하는 수익률을 말한다.

5) 민간투자사업 기본계획에서는 민간투자사업을 지정하는 데 다음 4가지 원칙을 고려하고 있다. ① 수익자부담능력원칙(기존 저부담의 이용시설에 대비해 양질의 서비스 제공이 가능하고, 이용자가 이와 같은 고평익에 상응하여 고부담 사용료를 부담할 의사가 있다고 판단되는 사업), ② 수익성원칙(정부가 허용 가능하고 이용자가 지불 가능한 사용료, 정부가 지원 가능한 건설보조금 범위 내에서 민간사업자의 투자를 충족시킬 수 있는 수익률을 확보할 수 있는 사업), ③ 사업편익의 원칙(정부 재정사업 추진 시 예산계약 등으로 조기 시설건설과 서비스 제공이 어려우나 민간투자사업으로 추진 시 목표 연도 내 사업을 완료함으로써 사업편익의 조기 창출효과가 기대되는 사업), ④ 효율성원칙(민간의 창의·효율을 활용함으로써 재정사업으로 추진하는 경우에 비해 사업편익 증진 및 사업비용 경감, 정부재정시설과의 경쟁촉진으로 서비스질 제고 등이 기대되는 사업)

6) BTO(Build-Transfer-Operate) 방식은 사회기반시설의 준공(신설·증설·개량)과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하는 방식이며, BTL(Build-Transfer-Lease) 방식은 사회기반시설의 준공(신설·증설·개량)과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식이다

라. 사업의 경제성 및 공공성을 확보하고, 해당 서비스를 제공하거나 관리 운영을 독립적으로 추진할 수 있는지 여부, 민간의 창의성 및 효율성 서비스의 질 제고 등이 기대할 수준인지를 검토하여 민간투자사업으로 추진할 수 있다.

마. 민간투자사업에서는 일반적으로 사용료를 적정수준으로 유지하거나 이사업의 수익성을 제고하기 위하여 사업시행자는 부대사업을 제시할 수 있는데, 이러한 부대사업은 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에서 열거하고 있는 사업 중에서 자율적으로 제시할 수 있다.

바. 부대사업의 사업비는 해당 총민간사업비(총사업비에서 국가 또는 지방자치단체가 사업시행자에게 지급하는 보조금을 제외한 금액)의 범위 이내이어야 하며 해당 민간투자사업 시행지역과 지리적으로 근접한 지역에서 시행해야 한다.

제3장 정책적 분석

타당성 조사의 내용은 크게 경제성 분석과 정책적 분석으로 구분하며, 경제성 분석은 사업시행에 따른 국민경제적 효과를 편익 또는 비용으로 계량화하여 비용-편익 분석의 틀을 이용하여 그 결과를 도출한다. 한편 정책적 분석은 사업시행에 따른 사회적 편익 또는 비용 중에서 계량화하여 편익-비용 분석틀 속에 포함할 수는 없으나 사업의 시행여부를 판단하는 데 고려하여야 할 평가요소들에 대한 분석을 수행한다.

제1절 지역낙후도

1. 타당성 조사를 수행할 때 경제성 분석의 결과로만 사업의 타당성을 고려할 경우 지역간 불균형 상태가 더욱 심화될 수 있다. 그 이유는 지역발전이 낙후된 지역일수록 사업의 타당성을 낮게 평가하기 때문이다.⁷⁾
2. 지역낙후도를 판단하는 지표는 『예비타당성 조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완연구(제5판)』(한국개발연구원)이 제시하는 지역낙후도지수를 사용한다. 여기서는 전국 시·군의 지역낙후도지수를 산정한 후 지수가 높은 순서로 전국순위를 제시하였다.
3. 지역낙후도 지수를 산정하기 위하여 건설교통부(현 국토교통부)와 국토연구원이 수행한 『개발촉진지구 선정지표 개선에 관한 연구』 결과를 반영한 8개 지표를 제시하였다. 이 지표들은 인구증가율, 제조업 인구비율, 도로율, 재정자립도, 승용차 등록대수, 인구당 의사수, 노령화지수 및 도시적 토지이용 비율 등 8개를 이용하였다.⁸⁾
4. 따라서 이 지침에서도 예비타당성 조사지침과 같이 『2012년 상반기 예비타당성 조사 및 사업계획 적정성 검토 착수회의 자료』에 따라 기존 2005년 기준으로 산정했던 지역낙후도 지표 및 순위를 2009년 기준으로 재산정한 지역낙후도 지표 및 순위를 사용한다.⁹⁾¹⁰⁾

7) 한국개발연구원의 예비타당성에서 지역균형발전 분석은 낙후지역에서 수행하는 공공투자사업과 해당지역에 대한 파급효과가 큰 사업에 대해 일종의 가점을 부여함으로써 경제성이 다소 낮은 사업이라고 할지라도 사업추진이 가능하도록 하여 지역 간 불균형 상태가 심화되지 않도록 하기 위해 수행하고 있다. 지역균형발전 분석은 지역낙후도와 지역경제 파급효과를 기본적인 세부 평가항목으로 하며, 이외 해당 사업의 평가 시 지역균형발전 차원에서 특별히 중요하게 고려할 필요가 있을 경우 추가 평가항목을 반영할 수 있도록 하고 있다. 다만 운용지침 제33조의 제3항에 따라 해당 사업이 특정지역으로 정해져 있지 않거나 사업효과가 특정지역에 국한되지 않는 정보화부문 사업, 국가연구개발부문 사업, 기타 재정부문 사업은 지역균형발전 분석을 생략할 수 있다.

8) 세부적으로 지역낙후도 지수는 지역의 낙후 정도를 평가하는 객관적 지수로서 예비타당성 조사의 최종단계인 종합평가단계에 반영하여 지역불균형의 심화를 방지하는 방안으로 활용한다. 지역낙후도 지수는 지역낙후의 분포적 특성 및 통계적 유의미성을 고려하여 평가지표를 선정 한 후, 평가지표의 가중치를 구하고 각 평가지표를 지표별 가중치에 따라 통합하는 절차를 거쳐 산정되며, 아래와 같은 과정을 거치게 된다. ① 대표성(각 지표가 속한 집단을 대표할 수 있는 정도), ② 비교 및 객관성(계량화가 가능하고 객관성이 확보된 정도), ③ 지속성 및 신뢰성(시간경과와 지역적 분포와 관계없이 신뢰성이 유지될 수 있는 정도), ④ 단순명확성(지표산정과정이 단순하고 그 의미를 명확히 전달할 수 있는 정도), ⑤ 개선잠재력(낙후지역의 개선정도를 반영하는 정도), ⑥ 국토의 균형적 분산(지역 간 균형발전에 기여할 수 있는 정도) 등 8개로 구성된다.

9) 지역낙후도를 하나의 통합지표(Aggregate Indicator)로 나타내기 위해서는 8개의 지역낙후도 선정지표를 하나로 통합하는 과정을 거치며, 가중치산정방법으로는 AHP 기법을 활용한다. 선정한 8개 지표 간 상대적 가중치를 구한 이후에는 각각의 지표들에 부여된 가중치에 따라 170개 지방자치단체의 지역낙후도지수를 산정한다. 이때 8개의 지표를 단위정상법(Unit Normal Scaling)을 이용하여 표준화하며, 산정한 지역낙후도지수를 기준으로 170개 지방자치단체 간 상대적 낙후 정도를 쉽게 나타낼 수 있도록 지역낙후도지수의 순위를 구한다.

10) 지역낙후도지수는 AHP분석 과정을 통하여 예비타당성 조사의 종합적 판단에 반영하며, 사업수행의 필요성을 평가

제2절 지역경제 파급효과

1. 이 지침에서는 한국은행에서 2009년 8월에 발표한 지역 간 산업연관모형(IRIO)을 사용하여 사업시행에 따른 생산 유발효과, 부가가치 유발효과, 고용(취업) 유발효과를 경제파급효과 측면에서 검토할 수 있으며, 부가가치 유발효과는 부가가치를 구성하는 항목별로 각각의 유발효과를 나누어 검토할 수 있다.¹¹⁾
2. 생산유발효과는 특정 지역의 최종수요 한 단위를 충족시키기 위해서 해당지역 및 타 지역에서 직접·간접적으로 유발되는 생산효과를 의미한다. 또한 재화와 서비스에 대한 최종수요의 증가는 국내 생산을 유발하며 이는 생산과정을 통해 다시 부가가치 및 고용(취업)을 유발된다. 한편 생산활동은 기본적으로 중간재에 자본이나 노동 등 본원적 생산요소를 결합하여 이루어진다. 수요증가에 따른 관련 산업의 생산활동은 노동의 수요를 수반하므로 노동의 산업별 파급효과 계측은 노동수요 예측 및 계획수립에 중요한 자료를 제공할 수 있다.

하여 종합적으로 사업의 시행여부를 결정하게 된다.

- 11) 지역경제 파급효과는 해당사업의 시행으로 인하여 발생하는 생산량, 부가가치, 고용 등의 증가분을 계량화한 수치로 나타난 것이다. 『예비타당성 조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완 연구(제5판)』(한국개발연구원, 2008. 12)는 기존 예비타당성 조사 시 활용하던 KDI MRIO 모형(다지역 산업연관모형)을 대신하여 군발위·동북아 MRIO 모형의 적용을 제안하고 있으며, 군발위·동북아 MRIO 모형은 국가적 차원에서의 정부 재정투입에 대한 파급효과를 분석하는 데 적합한 모형이다.

3. 사업의 IRIO 분석을 위한 총투자액은 순공사비와 부대비를 합산한 것이며, 총투자액은 분석모형의 지역 구분과 산업부문 분류에 따라 해당시설 부문에 투입하여 집계하는 것으로 산정한다. IRIO 분석은 건설기간 중의 경제적 파급효과만을 추계하므로 완공 후 유지관리비, 용지보상비, 예비비, 부가가치세를 제외한다.¹²⁾

제3절 환경성 검토

1. 환경성 검토는 해당사업을 시행할 경우 이에 따른 환경영향을 개략적으로 검토하는 것을 말한다.

가. 환경성 검토는 크게 공사중 환경영향 예측항목과 사업시행 시 운영중 환경영향 예측항목으로 구분하여 검토한다.

나. 공사중 환경영향을 예측할 경우 검토항목으로는 대기질, 환경, 동·식물상, 친환경적 자원순환, 소음·진동 등을 고려하며, 운영 중 환경영향예측 검토항목으로는 대기질, 환경, 동·식물상, 친환경적 자원순환, 소음·진동, 악취, 경관 등을 고려할 수 있다.

2. 환경성 분석 관련 경제성 분석에서는 시행하지 않았을 때와 시행했을 때의 가치차이에 대한 상대적 효과(환경오염 절감)를 반영하지만, 환경성 분석은 사업의 절대적 효과를 고려하여 사업시행에 따른 환경파괴 정도를 검토하여 공간적 환경성 분석과 대기적 환경성 분석을 검토할 수 있다.

12) 지역산업연관모형이 지역경제 분석과 관련하여 유용한 정보를 제공해 주는 것은 사실이지만, 다른 한편으로 모형 자체가 갖는 한계점을 비롯하여 모형 정립과정 및 추정결과를 해석할 때 여러 가지 제약을 내포하고 있다. 이와 관련하여 분석모형의 추정결과를 해석하는 데 『예비타당성 조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완 연구(제5판)』(한국개발연구원, 2008.12)는 유의점을 제시한다. 발생효과로 추정되는 수치는 곧바로 경제적 편익을 의미하지는 않는다는 것이다. 산업연관모형을 통하여 얻은 경제적 파급효과를 국민경제적 관점에서 편익으로 산정하기 위해서는 첫째, 해당사업이 시행되지 않을 경우 경제적 효과가 발생하지 않았고 둘째, 해당사업에 투입된 생산요소가 사업 미시행 시 다른 용도로 사용되지 않았으며 셋째, 해당 사업의 추진이 다른 경제활동을 대체하지 않았어야 한다는 조건을 만족시켜야 한다. 우리나라와 같이 실업률이 높지 않고 토지이용이 집약적인 경제상황에서 위와 같은 조건을 만족시키는 공공투자사업은 많지 않을 것으로 파악할 수 있다. 다만 개발이 낙후된 지역에서 공공투자사업으로 인한 지역경제 파급효과가 정책결정에 미치는 현실을 고려하여 경제적 편익으로는 반영하지 않되 정책적 분석의 고려사항에 포함시키고 있는 것이다. 다음으로 산업연관모형을 통하여 분석한 지역경제 파급효과는 사업시행으로 인하여 발생하는 효과에 한정해야 한다는 것인데, Demand Driven 파급효과모형에서 정부투자라는 외생적 충격이 가해졌을 때 발생하는 직접적인 효과와 연계효과만을 반영하고 있어 산업연관모형을 통한 경제 유효효과를 ‘지역경제 파급효과’라는 용어로 사용하기에는 지나치게 포괄적인 측면이 있다.

- 가. 공간적 환경성 분석은 기후에너지환경부가 구축한 국토환경성평가도를 이용하여 사업노선이 통과하는 구간의 환경가치등급을 제시하고 실제 공사에서의 토공량을 산출하여 종합적인 환경파괴정도를 제시할 수 있다.
- 나. 대기적 환경성 분석은 사업시행 후 운영단계에서 발생하는 수단별 대기오염물질의 발생량에 대하여 대기환경의 영향정도를 검토할 수 있으며, 일정 기준치를 설정하여 발생량의 초과여부를 판단함에 따라 대기적 환경파괴 정도를 제시할 수 있다.
- 3. 한편 사업시행 시 환경문제에 따른 지역민원이 발생할 가능성에 대한 검토도 포함하여 분석한다.

제4절 관계기관 협의

1. 관계기관 협의 및 민원 검토

- 가. 타당성 조사에서는 사업추진에 따른 관련 행정기관과 사업 관련 다른 기관과의 협의사항을 미리 조사하여 쟁점이 되는 현황을 분석한다.
- 나. 개발사업 또는 계획수립 시 사업계획에 대한 환경적 여건을 충분하게 검토하지 않고 사업부지를 확정하여 추진할 경우 입지부적합 등의 문제점이 발생할 수 있다. 따라서 계획수립 시 입지예정지역에 대한 환경적 측면의 민원을 검토한다.

2. 주민설명회, 공청회 등 주민의견 수렴

- 가. 주민설명회, 공청회를 진행할 경우 사업에 따라 주민의 합리적 판단을 유도하고 한편으로는 환경측면의 합리적 판단으로, 편향적 판단에 따른 사회적 갈등 감소 등 사업에 대한 시간적·경제적 손실을 감소시킬 수 있다.

나. 그러나 수렴절차를 수행하는 데 다른 법령 등이 공청회를 개최하도록 규정하고 있는 경우나 해당사업의 영향이 광범위하여 널리 의견을 수렴할 필요가 있을 경우를¹³⁾ 제외하고는 일정한 사유가 있는 경우 수렴절차를 검토해야 한다.¹⁴⁾

13) 행정절차법 22조 2항

14) 행정절차법 22조 4항

제4장 종합결론

1. 타당성 조사는 경제성 분석과 재무분석 및 정책성 분석으로 수행하며, 이에 경제적 타당성, 재무 및 정책적 타당성을 종합적으로 분석하여 개발사업의 타당성을 최종 평가하는 것으로 정의한다.

2. 경제적 타당성 평가의 결과는 아래와 같다.

가. 비용-편익비(B/C Ratio)가 1.0을 초과할 경우 대상 개발사업은 사회적으로 가치가 있다고 판단되어 채택할 수 있으나, 편익과 비용의 산정에 어느 정도 불확실성이 포함되어 있기 때문에 민감도 분석에서도 대부분의 경우 비용-편익비가 1.0 이상이 되는 사업을 선정한다.

나. 순현재가치(NPV)는 투자를 통해 얻을 수 있는 효과의 크고 작음을 나타내므로 순현재가치가 (+)값일 때는 대상 투자사업이 사회적으로 수행할 가치가 있다고 판단한다. 다만 이 지표를 우선순위 판단에 적용할 경우 큰 규모의 사업에 우선순위가 주어지는 문제가 있어 이 지표는 참고자료로 사용한다.

다. 내부수익률(IRR)은 일반적으로 비용-편익비와 경제적 순현재가치가 사업의 채택조건을 충족시킨다고 할 때 사업수익률은 사회적 할인율 보다 높은 값을 가진다. 이 경우 해당사업의 타당성이 있는 것으로 판단한다.

3. 재무적 타당성 평가 및 민자유치 가능성 검토 결과는 아래와 같다.

가. 재무분석은 사회 전체의 입장이 아닌 개별사업 내 입장에서 실제 금전적 비용과 수입을 추정하고 이 대한 수익률을 계산하는 것이며, 경제적 타당성 분석결과 사업의 타당성이 있는 것으로 분석된 사업 중 효율성·창의성 등의 측면에서 공공부문보다 민간부문에서 사업을 추진하는 것이 바람직할 경우에는 재정사업보다 민간투자사업으로 검토할 수 있는 사업에 한하여 재무분석을 수행토록 한다.

나. 민간투자 사업으로 검토하기 이해서는 해당사업의 법적·정책적 판단과 함께 국가적인 관점에서 해당사업의 타당성 여부를 검토한 후 민간투자 대상사업 여부를 판단한다.

다. 재무분석 결과 수익성 지수가 1을 넘으면 해당사업은 사업성이 있는 것으로 평가할 수 있으며, 또한 재무적 순현재가치(NPV)의 값이 양(+)의 값으로 산정되면 재무적 타당성이 있는 것으로 판단한다. 이 경우 사업수익률은 재무적 수익률보다 높은 값을 가지며 따라서 해당사업의 재무적 타당성이 있는 것으로 판단한다.

4. 정책적 타당성 평가 결과는 아래와 같다.

가. 정책적 타당성은 사업을 추진하면서 고려 또는 배려하여야 하는 정책적인 사항을 포함한다.

나. 이 지침은 정책적 분석으로 지역낙후도, 지역경제 파급효과, 환경성검토, 관계기관 협의 등 4

가지 항목에 대한 결과를 분석하여 종합적인 결론을 도출한다.

다. 정책적 타당성 평가항목 중 지역낙후도 개선은 지역 균형발전에 기여하는 정도를 검토하여 대상 사업의 공간적 범위를 파악하고 사업이 속한 지역의 지역낙후도지수를 파악하여 평가한다. 또한 민원발생 가능성 등 사업 추진에 저해되는 요소를 종합적으로 고려하여 평가를 수행하며, 사업추진 기간 동안 갈등해소 및 민원발생 정도를 파악한다.

5. 이 지침에 따른 타당성 조사 시 경제적 타당성 평가와 정책적 타당성 평가 결과는 정책결정자가 의사결정 시 참고자료로 활용할 수 있다.

가. 개별사업의 타당성 평가기준은 원칙적으로 경제적 타당성 분석결과를 이용하고 이때 경제적 타당성은 비용-편익비(B/C Ratio)를 기준으로 평가하되, 분석가의 판단에 따라 순현재가치(NPV), 내부수익률(IRR) 등도 종합적으로 고려하여 결정할 수 있다.

나. 다만 상위계획에 포함된 사업으로 해당사업의 경제적 타당성이 낮게 분석되었더라도 그 사유를 명시하고 지역균형발전, 환경영향 등 정책적 분석결과를 참고하여 사업의 추진여부를 결정할 수 있다.

다. 한편 사업관련 투자시기 및 투자계획은 추진하는 사업의 투자규모, 시급성 등을 검토하여 가용할 재원의 규모 이내에서 계획한다.

6. 건설공사의 추정액과 공사의 타당성이 유지될 수 있는 공사비의 증가한도를 제시 하여야 한다.